基于激光点云数据的建筑物三维可视化系统

李翠翠，李 飞，李瀚源
西南交通大学希望学院，成都 610400

摘 要：为了获理想的建筑物三维可视化效果，为建筑物测量提供有效技术手段，设计了基于激光点云数据的建筑物三维可视化系统。首先利用激光扫描仪采集建筑物激光点云数据，对建筑物激光点云数据进行冗余去除、畸变补偿和滤波处理，然后对激光点云数据进行坐标转换处理，利用3D Max建模软件建立建筑物三维可视化模型，最后通过实验分析其性能，结果表明：该系统具备较强的兼容性、激光点云数据预处理能力，建筑物三维重构精度超过93%，建筑物三维重构时间控制在4 s以内，具有更高的建筑物三维重构效率。

关键词：激光点云；建筑物；三维可视化；DSP采集硬件；通信模块；坐标转换
中图分类号：TN219 **文献标识码**：A **doi**：10.14016/j.cnki.jgzz.2024.04.243

A 3D visualization system for buildings based on laser point cloud data

LI Cuicui, LI Fei, LI Hanyuan
Southwest Jiaotong University School of Hope, Chengdu 610400, *China*

Abstract: In order to achieve ideal 3D visualization of buildings and provide effective technical means for building measurement, a 3D visualization system of buildings based on laser point cloud data was designed. Firstly, a laser scanner is used to collect building laser point cloud data, which is processed through redundancy removal, distortion compensation, and filtering. Then, the laser point cloud data is transformed into coordinates, and the 3D Max modeling software is used to establish a three-dimensional visualization model of the building. Finally, its performance is analyzed through experiments, and the results show that the system has strong compatibility and laser point cloud data preprocessing capabilities, The accuracy of building 3D reconstruction exceeds 93%, and the time of building 3D reconstruction is controlled within 4 seconds, which has higher efficiency of building 3D reconstruction.

Key words: laser point cloud; building; 3D visualization; DSP acquisition hardware; communication module; coordinate transformation

1 引言

随着我国城市化进程不断推进，对于城市形象，优化居民生活环境的要求也越来越高[1-2]，在老旧建筑改造的城市形象大背景下，城市综合景观改造项目不断立项和推进。建筑物改造时的尺寸测量以及测量精度把握对建筑物改造至关重要[3-5]，因此，很多学者设计建筑物三维可视化系统，用于建筑物改造测量。

黄敏清[6]设计建筑模型可视化系统，但该系统受采集的建筑物点云数据冗余影响，其生成的建筑物三维模型存在变形情况，因此，应用效果不佳。王梦帆[7]设计变电站快速建模系统，但其建立建筑物三维可视化模型时消耗时间过长，且在手动组合建筑物点云数据单体时，受主观因素影响，其所建立的建筑物可视化三维模型精度不足，因此，应用效果不佳。

激光点云数据是由三维激光扫描的方式采集到的目标数据[8]，依据激光点云数据可对目标进行测绘、监测、目标识别以及三维建模等[9]。为了获得更优的建筑物三维可视化效果，设计基于激光点云数据的建筑物三维可视化系统，并分析其性能。

收稿日期：2023-09-05
基金项目：四川省教育厅项目（No. JG2021—1542）；成渝地区双城经济圈研究中心项目（No. CYSC22C008）
作者简介：李翠翠（1988-），女，硕士，讲师，主要从事建筑教育和土木工程研究。

2 建筑物三维可视化系统

2.1 系统总体架构

建筑物三维可视化系统总体架构如图 1 所示。系统由激光点云数采集、数据库服务器、三维模型可视化、系统内核、激光点云预处理、激光点云数据转换和可视化浏览器等模块组成。激光扫描仪采集建筑物激光点云数据,通过无线传感网络传输到数据库服务器内。数据库服务器内的建筑物激光点云数据传输到激光点云数据预处理模块内,进行冗余去除、畸变补偿和滤波处理,再对激光点云数据进行坐标转换,将坐标转换后的激光点云数据发送到三维模型可视化模块内,利用 3D Max 建模软件建立建筑物三维可视化模型并将其输出到可视化浏览器内,完成建筑物三维可视化建模过程。

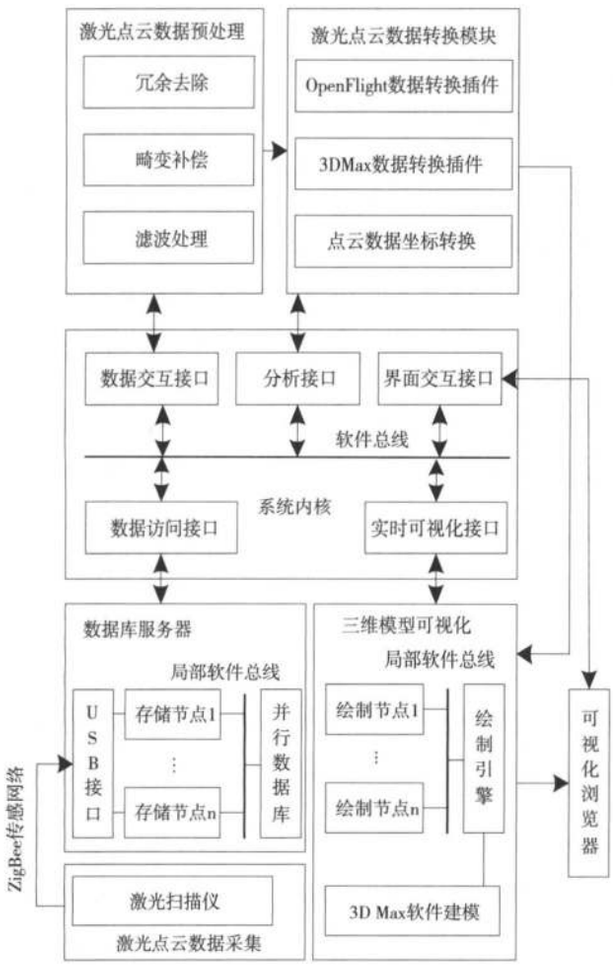


图 1 建筑物三维可视化系统总体架构

2.2 激光点云数据采集控制硬件设计

在利用激光扫描仪采集建筑物激光点云数据时,使用 DSP 信号处理芯片作为控制激光点云数据采集硬件,DSP 信号处理芯片结构如图 2 所示。DSP 硬件连接按键控制电路,通过该电路接收激光点云数据采集命令,利用光强调节电路和 A/D 采集模块向激光扫描仪发送采集命令,激光扫描仪将采集到的激光点云数据通过光强调节电路发送到 DSP 内,其对激光点云数据进行缓存后[10],可通过外设接口将其发送到数据库服务器内,实现建筑物激光点云数据采集。

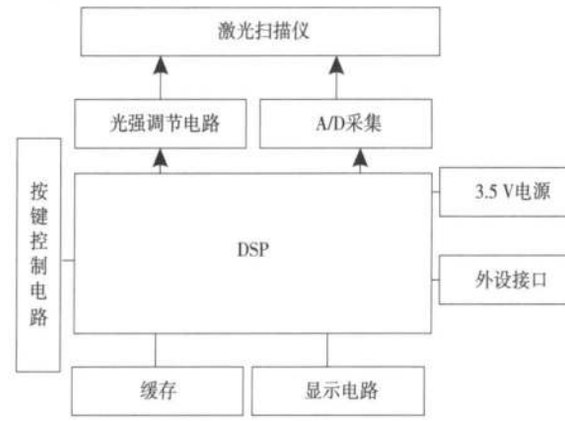


图 2 光点云数据采集控制硬件结构

2.3 USB 通信接口设计

数据库服务器内 USB 接口与激光点云数据采集之间以 ZigBee 传感网络为基础,通过 USB 接口实现数据的联通[11-12],USB 通信接口与激光点云数据采集控制硬件 DSP 之间的连接如图 3 所示。将 DSP 的 WR、RD、OE、CE、D0-D7 接口与 USB2.0 的同类型接口相连,同时将 USB2.0 的 DMAING、DMADIR、FIFOFULL、FIFOEMPTY、接口与两个硬件之间的 D0-D7 接口相连,负责对传输过程中的激光点云数据进行锁存处理,保障传输的激光点云数据不丢失[13]。

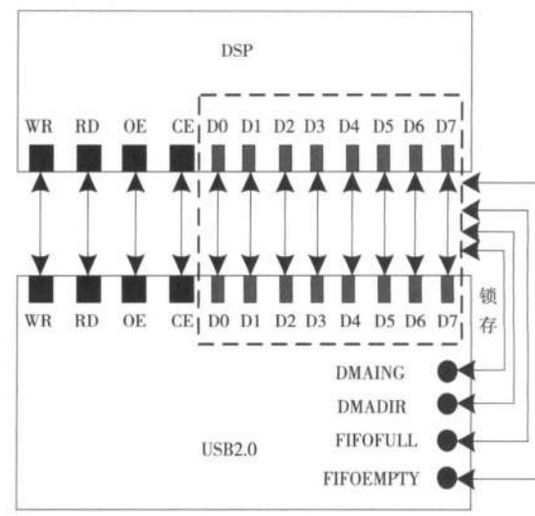


图 3 USB 通信接口与 DSP 接口设计

2.4 绘制引擎设计

三维模型可视化模块的绘制引擎是实现建筑物三维可视化的基础,设计绘制引擎结构如图 4 所示。绘制引擎由用户端、控制器、数据 I/O、场景资源、场景遍历选择器、绘制队列和着色引擎组成。用户端向控

制器发送引擎驱动命令,控制器将会需要绘制的建筑物激光点云数据发送到数据 I/O 单元内,通过解压缩、超大数据调度后,将激光点云数据输入到场景资源内[14],利用场景资源建立建筑物场景图和空间索引后,利用场景遍历选择器遍历建筑物场景和空间索引后,绘制建筑物三维场景队列,再驱动着色引擎对建筑物三维场景进行着色处理后,得到建筑物三维可视化模型。

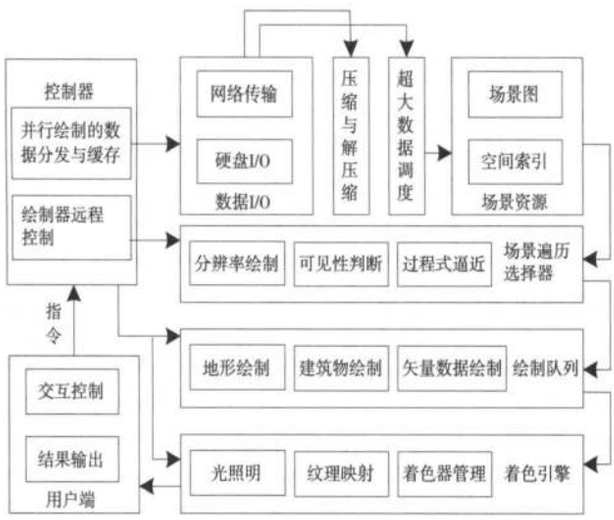


图 4 绘制引擎结构示意图

2.5 基于激光点云数据建筑物三维建模方法

2.5.1 激光点云数据坐标系转换

通过驱动绘制引擎,驱动 3D Max 实现建筑物三维模型构建,利用该软件建立建筑物三维模型之前,需对采集到的建筑物激光点云数据进行坐标系转换[15-17],使用单位四元素法转换建筑物激光点云数据坐标,其过程如下:

(1) 计算建筑物激光点云数据原始点中心,其计算公式如下:

$$Z_A=\frac{\sum_{i=1}^{n}a_i}{n} \tag{1}$$

式中,Z_A 表示激光点云数据原始点中心,n 表示激光点云数量,$i=1,2,\cdots,n$;a_i 表示第 i 个带有三维方向的点。

(2) 计算激光点云数据转换后的中心,其计算公式如下:

$$Z_X=\frac{\sum_{i=1}^{n'}x_i}{n'} \tag{2}$$

式中,Z_X 表示激光点云数据转换后的中心;n'表示转换的激光点云数据转换个数;x_i 表示第 i 个转换的带有三维方向的点。

(3) 以激光点云数据原始中心点和转换中心点作为基础,建立协方差矩阵,表达公式如下:

$$R(c)=\frac{\sum_{i=1}^{n}[(a_i-Z_A)(x_i-Z_X)^{\mathrm{T}}]}{n} \tag{3}$$

式中,$R(c)$表示协方差矩阵;T 表示正态分布。

(4) 以协方差矩阵作为基础,建立 4 * 4 矩阵如下:

$$R(q)=\begin{bmatrix} tr(R(c)) & \Delta^{\mathrm{T}} \\ \Delta & R(c)+R(c)^{\mathrm{T}}-tr(R(c))I_3 \end{bmatrix} \tag{4}$$

式中,$R(q)$表示 4 * 4 矩阵;$tr(R(c))$为 $R(c)$的迹;I_3 为维度为 3 的单位矩阵;Δ 为矩阵变量。

(5) 计算公式(4)的特征值和特征向量,选择最大特征值对应的特征向量[18],组成单位四元数,由$[q_0q_1q_2,q_3]$表示。

(6) 计算激光点云旋转矩阵,由 $R(q^R)$表示。

(7) 计算激光点云旋转矩阵的平移矩阵,其计算公式如下:

$$q^{\mathrm{T}}=Z_X-Z_A\cdot R(q^R) \tag{5}$$

式中,q^{T} 表示 $R(q^R)$的平移矩阵。

经过上述步骤,得到建筑物激光点云数据旋转和平移向量,即完成建筑物激光点云数据坐标旋转。

2.5.2 三维模型制作过程

将坐标转换后的建筑物激光点云数据输入到 3D Max 软件内,利用 3D Max 软件建立建筑物三维可视化模型,其详细步骤如下:

(1) 为简化建筑物三维可视化模型构建步骤,利用贴图的方式表示建筑物细部结构,建筑物表面和地物则利用真实纹理来建立。先设置建筑物属性,并计入备注。

(2) 将坐标转换后的激光点云数据导入到 3D Max 软件内,在场景中设置国际通用单位,再依次选择建筑物图层后,删除辅助线与标注层多余内容后,锁定选中对象,将对象导线闭合。

(3) 建立模型框架。依据建筑物的位置、高度等属性建立其模型框架,再利用激光点云标注尺寸对建筑物门窗等细节位置进行建模。

(4) 地物三维建模。建筑物三维建模完成后,建立其周围环境地物三维模型。其中地面部分依据点云数据中道路边线和注记线,设置图层,其他地物则利用可编辑样条线、平滑转化曲线、可编辑多边形等方式建立独立个体,再将独立个体组合后,完成地物三维模型构建过程。

经过上述步骤,完成建筑物三维可视化模型构建。

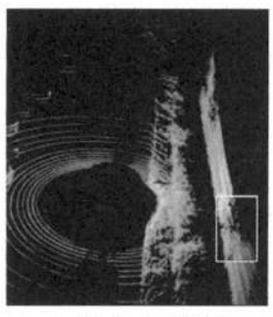
3 结果与分析

以城市某区域建筑作为实验对象,该区域建筑正在进行墙体改造,使用本方法建立该区域建筑三维可视化模型,为该城市区域建筑改造提供测量数据,同时分析本方法实际应用效果。系统的兼容性是衡量其软件和硬件的适用性,在此以兼容性作为衡量指标,测试本系统与不同安全类软件和输入法软件的兼容情况,结果如表 1 所示。分析表 1 可知,本系统在运行时,可有效兼容不同安全类软件和输入法软件,其具备较好的软件兼容性,也说明本系统在运行过程中具备较好的稳定性。

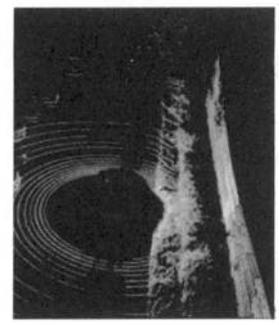
表 1 系统软件兼容性测试结果

软件类型	软件名称	是否能兼容
安全类软件	百度手机管家	√
	360 优化大师	√
	360 安全卫士	√
	QQ 手机管家	√
	安卓优化大师	√
	网秦	√
	LBE	√
输入法软件	系统自带	√
	搜狗	√
	百度	√
	QQ	√
	讯飞	√

以一组建筑物激光点云数据作为实验对象,使用本系统对其进行畸变校正处理,处理结果如图 5 所示。分析图 5 可知,采集到的建筑物初始激光点云数据存在畸变情况,如图 5(a)内方框区域,而使用本方法对该建筑物初始激光点云数据进行畸变校正后,其存在畸变区域已被校正。该结果说明:本系统具备较强的建筑物激光点云数据畸变校正能力,也从侧面说明本系统构建建筑物三维可视化模型能力较强。



(a)初始点云数据



(b)补偿后点云数据

图 5 建筑物激光点云数据畸变校正测试结果

以绘图引擎启动响应作为衡量指标,测试在并发用户不同情况下,本系统发送绘图引擎命令时,其启动命令联通次数,测试结果如表 2 所示。分析表 2 可知,本系统在并发用户数量为 350 个之前时,其命令发送次数和命令连通次数均相同,说明此时本系统驱动绘图引擎时均可得到有效响应。当并发用户超过 350 次之后,本系统命令发送次数和命令连通次数之间出现差值,但最大差值仅为 5 次。上述结果说明本系统驱动绘图引擎时具备较好的响应能力。

表 2 系统绘图引擎驱动测试/次

并发用户数	命令发送次数	命令连通次数
50	109	109
100	241	241
150	355	355
200	423	423
250	496	496
300	518	518
350	705	704
400	799	798
450	859	857
500	966	961

以 10 个激光点云数据点作为实验对象,使用本系统对该 10 个激光点云数据点坐标进行转换,转换结果如图 6 所示。分析图 6 可知,应用本系统可有效对激光点云数据点坐标进行转换,将其三维坐标转换为平面坐标,该结果也说明本系统构建建筑物三维可视化模型能力较好。

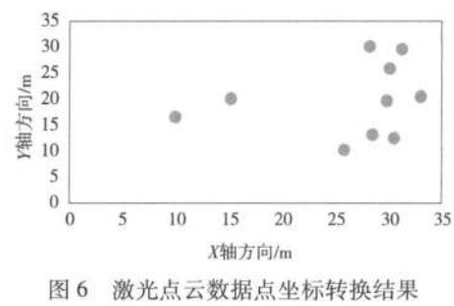


图 6 激光点云数据点坐标转换结果

以该城市某个建筑群作为实验对象,验证本系统建筑物三维可视化建模能力,三维可视化建模效果如图7、图8所示。综合分析图7、图8可知,应用本系统可有效建立建筑物三维可视化模型,以及地物三维可视化模型,其呈现的建筑物与其场景均较为真实,可有效描述现实中建筑物参数等信息,其应用效果较好。

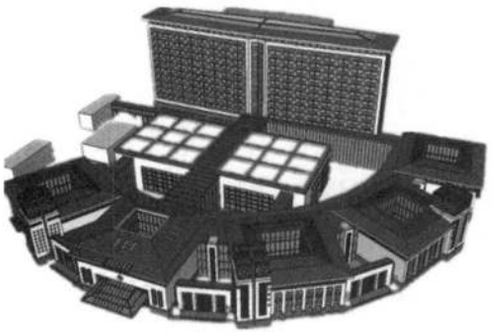


图7 建筑物可视化模型

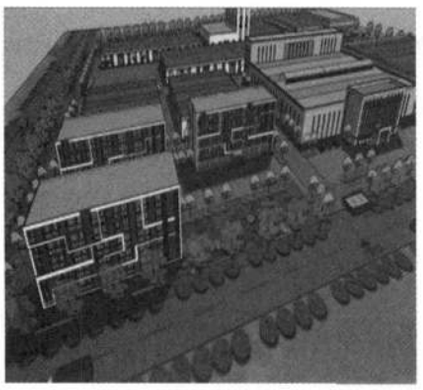


图8 地物三维可视化模型

为了测试本建筑物重建方法的优越性,选择文献[6]和[7]的建筑物重建方法进行对比测试,采用建筑物重建精度、误差和效率作为重建效果的评价指标,结果如表3所示。从表可以看出,本方法的建筑物重建精度超过90%,而对比法的建筑物重建精度低于90%,本方法减少了建筑物重建误差,同时本方法的建筑物重建时间少于对比方法,改善了建筑物重建效率。

表3 与其他方法的建筑物重建性能对比

评价指标	本方法	文献[6]方法	文献[7]方法
重建精度	93.25%	88.19%	87.55%
重建误差	6.75%	11.81%	12.45%
重建时间	3.25 s	5.18 s	5.00 s

4 结论

设计基于激光点云数据的建筑物三维可视化系统,在该系统中,通过采集建筑物激光点云数据,并对该数据进行预处理以及坐标转换后,利用三维建模软件建立建筑物三维可视化模型,实现建筑物三维可视化,为建筑改造、测量等提供有效的数据获取手段,未来可在建筑、测绘等领域广泛应用。

参考文献

[1] 杨玉泽,林文树. 基于激光点云数据的树木枝叶分割和三维重建[J]. 西北林学院学报,2020,35(3):171-176.

[2] 朱小伟,潘哲豪,杨文锋,等. 基于激光三维雕刻的CFRP多梯层挖补胶接接头加工技术研究[J]. 光电工程,2022,49(1):71-80.

[3] 钱其姝,胡以华,赵楠翔,等. 基于激光点云全局特征匹配处理的目标跟踪算法[J]. 激光与光电子学进展,2020,57(6):149-156.

[4] 官东林,文国军,王玉丹,等. 基于线激光扫描的岩石激光钻孔的三维重建和可视化[J]. 地质科技通报,2021,40(3):173-183.

[5] 何秉高,孙向阳,孟繁磊,等. 三维激光扫描定位光机系统优化设计[J]. 激光与红外,2020,50(9):1048-1056.

[6] 黄敏清. 大型水利水电工程建筑物三维可视化建模技术研究[J]. 中国水运,2016,504(03):72-73.

[7] 王梦帆,杜贝贝,隋翔. 水利水电工程建筑物三维可视化建模技术研究[J]. 河南水利与南水北调,2016,No. 300(06):112-113.

[8] 姚强,王志兴,杜旭,等. 基于激光扫描视觉三维建模的井筒可视化检测技术[J]. 西安石油大学学报(自然科学版),2022,37(1):137-142.

[9] 沈明,廖奕德. 基于激光点云数据的三维运动图像重构技术[J]. 激光与红外,2022,52(10):1442-1447.

[10] 齐建伟,郭广礼,巨正平. 基于SUPERNATURL GIS的建筑物三维可视化与虚拟漫游[J]. 四川测绘,2008(02):59-61.

[11] 阎冬. 基于GIS的建筑物沉降监测数据的三维可视化分析[J]. 城市勘测,2007,90(01):84-86+92.

[12] 李京,刘亚静,刘明月. 基于激光点云数据的震后建筑物三维可视化建模[J]. 华北理工大学学报(自然科学版),2021,43(2):24-29.

[13] 陈晓飞. 基于激光点云数据的地形地貌测量方法研究[J]. 中华建设,2022,293(8):118-119.

[14] 于长江. 基于激光点云数据的三维景观建模研究[J]. 微型电脑应用,2022,38(4):202-204+208.

[13] 刘瑶,张城芳. 基于三维激光点云数据的建筑景观可视化建模[J]. 激光杂志,2022,43(03):138-142.

[17] 赵丽娜,李晶,翟美珠. 基于激光三维点云技术的3D景观建模设计[J]. 应用激光,2022,42(4):167-172.

[18] 周亚男,乔勋. 基于逆向工程的三维激光扫描点云数据滤波方法[J]. 激光杂志,2021,42(09):170-174.

˝•‰˚